



АРТИС

Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система контроля и управления доступом

708/П-24-АНО-СКУД



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система контроля и управления доступом

708/П-24-АНО-СУД

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Обозначение		Наименование						Примечание															
708/П-24-АНО-СКУД.С		Содержание тома						Стр.3															
708/П-24-АНО-СКУД		Текстовая часть						Стр.4															
		Система контроля и управления доступом (СКУД).						Стр.5															
		Кабельные линии СКУД						Стр.7															
		Электропитание и заземление						Стр.7															
		Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ						Стр.8															
		Требования к маркировке						Стр.11															
		Графическая часть:																					
Лист 1		Условные графические обозначения						Стр.13															
Лист 2		Принципиальная схема системы контроля и управления доступом						Стр.14															
Лист 3		План размещение оборудования СКУД. План подвала.						Стр.15															
Лист 4		План размещение оборудования СКУД. План 1 этажа.						Стр.16															
Лист 5		План размещение оборудования СКУД. План 2 этажа.						Стр.17															
Лист 6		План размещение оборудования СКУД. План 3 этажа.						Стр.18															
Лист 7		Схема подключения двухпроходной точки доступа к модулю доступа «STR20-1AP-IP-M»						Стр.19															
Лист 8		Схема подключения однопроходной точки доступа к модулю доступа «STR20-1AP-IP-M»						Стр.20															
Лист 9		Типовая схема кабельной проходки						Стр.21															
		Прилагаемые документы																					
708/П-24-АНО-СКУД.КЖ		Кабельный журнал						Стр.22-31															
708/П-24-АНО-СКУД.СО		Спецификация оборудования и материалов						Стр.32-33															
Взам. инв. №																							
Подпись и дата																							
Инв. № подл.								708/П-24-АНО-СКУД.С															
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата																
		Разраб.	Лялля			Лялля	03.26																
		Н.контр.	Лцкашова			Лцкашова	03.26																
		ГИП	Зыкин			Зыкин	03.26	Содержание тома															
												Стадия	Лист	Листов									
												Р	1	1									
												 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"											

Текстовая часть

Раздел «Система контроля и управления доступом» в рамках работ по «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

Архитектурно-строительных чертежей;

Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;
- ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;
- СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».
- ГОСТ Р 21.1703 - 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
- ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
- ГОСТ Р 52860-2007. Технические средства физической защиты. Общие технические требования;
- Р 078-2019 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;
- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной

Взам. инв. №		Подпись и дата								
Инв. № подл.	Разраб.	Лялля	Лис	03.24	708/П-24-АНО-СКУД					
Н.контр.	Лцкашова	Л	03.24							
ГИП	Зыкин	З	03.24							
Текстовая часть					Стадия	Лист	Листов			
					Р	1	10			
					 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"					

сигнализации. Правила производства и приемки работ;

– ГОСТ Р 31565 – 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

– ГОСТ Р 21.101–2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

– ГОСТ 21.406–88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

– ГОСТ 21.614–88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

– СП 11–112–2001 Порядок разработки и состав раздела “Инженерно–технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Система контроля и управления доступом (СКУД).

Проектом предусматриваются следующие виды систем:

– система контроля и управления доступом;

Присоединение объекта к сети системы контроля и управления доступом производится в следующем объеме:

Количество точек доступа – 28 шт.

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для решения следующих задач:

– защита материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте;

– автоматическое выявление попыток несанкционированного доступа в зоны и помещения, оборудованные СКУД;

– организация, в соответствии с алгоритмами, входа и выхода сотрудников и посетителей на объект с соблюдением уровней доступа.

Проектом предусматривается установка СКУД на входы в здание, а также в помещения узлов связи (серверные) и комнату охраны. Вход в здание осуществляется по карте доступа, выдаваемой администратором сети безопасности.

СКУД обеспечивает:

– свободный проход авторизованных пользователей (администрации или сотрудников охраны) в помещения с ограниченным правом доступа;

Взам. инв. №		посетителей на объект с соблюдением уровней доступа. Проектом предусматривается установка СКУД на входы в здание, а также в помещения узлов связи (серверные) и комнату охраны. Вход в здание осуществляется по карте доступа, выдаваемой администратором сети безопасности. СКУД обеспечивает: - свободный проход авторизованных пользователей (администрации или сотрудников охраны) в помещения с ограниченным правом доступа;									
Подпись и дата											
Инв. № подл.											
								708/П-24-АНО-СКУД			Лист
											2
		Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

- СКУД поддерживает интеграция с системой охранной сигнализации на уровне контроллеров без применения отдельного ПО, функционал интеграции обеспечивает постановку/снятие охранных зон со считывателей СКУД.

При подаче сигнала от блока РМ-1 на сетевые контроллеры (блоки РМ-1 учены в разделе 708/П-24-АНО-СПС) питание электромагнитного снимается и все двери оборудованные СКУД автоматически разблокируются.

При чрезвычайной ситуации, для экстренного открытия электромагнитных замков изнутри, предусмотрены кнопки аварийного выхода.

Устройства СКУД видеодомфонной связи, устанавливаемые на калитках и воротах ограждения предусматриваются по проекту благоустройства территории.

Кабельные линии СКУД

Кабельная сеть выполняется кабелями производства кабельного завода ООО «СегментЭнерго»:

- Линии питания выполняются кабелем КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,0;
- Линии от сетевых контроллеров к извещателям охранным магнитоконтактным выполняются кабелями КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,5;
- Линии от сетевых контроллеров к кнопкам выхода выполняются кабелями КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0,5;
- Линии от сетевых контроллеров к электромагнитным замкам и кнопкам аварийной разблокировки дверей выполняются кабелями КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,0;
- Линии от сетевых Web-контроллеров к считывателям выполняются кабелями Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx 4x2x0,52;
- Линии подключения домофонов (учтены в разделе 708/П-24-АНО-СКС) выполняются кабелем Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx 4x2x0,52;
- Линии подключения контроллеров к коммутаторам в телекоммуникационных шкафах (учтены в разделе 708/П-24-АНО-СКС) выполняются кабелем Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx 4x2x0,52.

Электропитание и заземление

Система контроля и управления доступом относится к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, поэтому электропитание осуществляется от сети

Взам. инв. №		- Линии подключения контроллеров к коммутаторам в телекоммуникационных шкафах (учтены в разделе 708/П-24-АНО-СКС) выполняются кабелем Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52.										
Подпись и дата		Электропитание и заземление Система контроля и управления доступом относится к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, поэтому электропитание осуществляется от сети										
Инв. № подл.								708/П-24-АНО-СКУД				Лист
												4
		Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;
- резервный источник – аккумуляторные батареи 12 В.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности людей, все электрооборудование системы должно быть надежно заземлено, в соответствии с требованиями ПУЭ, Монтаж заземляющих устройств необходимо выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016 и других действующих нормативных документов.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме "Тревога".

Аккумуляторные батареи устанавливаются в корпусах сетевых контроллеров.

Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ

Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию СКУД производится в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Работы по монтажу СКУД осуществляются в следующей последовательности:

- выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабельных трасс;
- производятся работы по индивидуальной и комплексной наладке СКУД.

Пусконаладочные работы проводятся для электронного оборудования СКУД и включают в себя следующие виды работ:

- проверка составных частей СКУД;
- наладка и настройка элементов СКУД (статическая, динамическая);
- комплексная проверка СКУД в режимах работы и сдача в эксплуатацию.

Допускается замена части оборудования изделий и материалов, приведенных в спецификациях на аналогичные, имеющие соответствующие эксплуатационные характеристики

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-СКУД			5

и сертификаты, при условии сохранения эксплуатационных и надежностных характеристик проектируемой системы в целом.

Данная замена должна быть согласованна с заказчиком и проектной организацией.

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на объектах проектом предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (СББТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), медико-техническими требованиями:

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей электрооборудования объекта, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;
- надписями опасности, навеской предупредительных плакатов;
- использованием индивидуальных средств защиты, находящихся на объекте;
- установкой автоматических выключателей в технологических помещениях здания.

При производстве работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП III-4-80.

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7), СНиП 3.05.06-85.

Размещение и монтаж оборудования производить в соответствии с настоящим проектом, техническим описанием оборудования и инструкциями по его эксплуатации.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением проектируемого оборудования в помещениях и аппаратных так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;
- нормируемой освещенностью помещений и оборудования естественным и искусственным светом;
- созданием санитарно-гигиенических условий в аппаратных системами вентиляции и кондиционирования воздуха;
- ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение закрытых шкафов, щитов);
- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

Взам. инв. №		- созданием санитарно-гигиенических условий в аппаратных системах вентиляции и кондиционирования воздуха; - ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение закрытых шкафов, щитов); - устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;										
Подпись и дата												
Инв. № подл.												
												Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-СКУД						

- выбором и применением вставок быстродействующих автоматических выключателей защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;
- выбором марок кабеля и способов их прокладки;
- применением для проведения ремонтных и профилактических работ пониженного напряжения 42 В для ручного инструмента;
- технологическое оборудование должно быть размещено с максимально возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий ремонт);
- применением индивидуальных средств защиты (диэлектрических ковров, различных защитных средств, предохранительных приспособлений и др.);
- размещением оборудования в соответствии с «Гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организации работы», СанПин 2.2.2.542-96;
- размещением оборудования, выполнением проходов, входов в помещения с электроустановками в соответствии с ПУЭ изд.7, СНиП 3.05.06-85.

Использование электронных элементов в коммутационной схеме, линейном и периферийном оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Шум, производимый аппаратурой, не превышает допустимых норм.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь при этом следующими документами:

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные начальником ГлавГосЭнергонадзора Минэнерго СССР 21 декабря 1984 г;
- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Противопожарные мероприятия

Проектной документацией предусматривается комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности следующими решениями:

- выбором марок кабелей и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-СКУД				7

- выбором номиналов защиты автоматических выключателей в щитах и распределительных пунктах для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;
- выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (СП, НПБ);
- устройством заземления проектируемого оборудования;
- максимально возможным сокращением длин параллельного пробега при совместной прокладке кабелей информации и электропитания.

Все проектные решения применяемые при проектировании РФ и СЧ, соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, установленным в следующих документах:

- «Положение об организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и в организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации» (приложение к приказу Минсвязи России от 24.01.94 № 18);
- «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикация)», М., Недра, 1996;
- «О пожарной безопасности служебных помещений» (приказ Минсвязи России от 30.01.97 № 18);
- «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН- 21571»;
- ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ;
- ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации.

Требования к маркировке

Все оборудование, коробки, кабели и др. должны быть промаркированы в соответствии с требованиями, изложенными в проектной документации.

Комплект для маркировки и монтажа должен включать в себя дюбели, оцинкованные саморезы, клеммники, наконечники и прочие необходимые для монтажа элементы, и оборудование.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Все оборудование, коробки, кабели и др. должны быть промаркированы в соответствии с требованиями, изложенными в проектной документации. Комплект для маркировки и монтажа должен включать в себя дюбели, оцинкованные саморезы, клеммники, наконечники и прочие необходимые для монтажа элементы, и оборудование.					
						708/П-24-АНО-СКУД	Лист	
							8	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки.

Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных табличек с выгравированными на них надписями. Таблички должны быть размещены в левом верхнем углу дверцы щита на расстоянии 20 мм от краев дверцы. Размер таблички 60х40 мм. Надпись в табличке должна содержать номер по схеме.

Маркировку розеток, камер, расширителей, ответвителей, сплиттеров и др. выполнить при помощи самоклеящихся пластиковых этикеток с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями. Размеры этикеток определяются по месту.

Маркировку кабелей выполнять при помощи держателей для этикеток, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами (например, пластмассовые шильдики WKM фирмы Weidmuller или аналогичные). Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями.

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-СКУД	Лист
							9

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Таблица условно-графических обозначений		
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	APM	Автоматизированное рабочее место
		Модуль сопряжения "МС-1" – предусмотрен разделом ОТС
	SKq.n	Зона доступа 2 типа, "Считыватель + Кнопка" на одну дверь (Э/М замок)
	SKq.n	Зона доступа 2 типа, "Считыватель + Считыватель" на одну дверь (Э/М замок)
	SKq.n	Зона доступа 3 типа, "Считыватель + Считыватель" на две двери (Э/М замок)
	APq.n	Контроллер сетевой "STR20-1AP-IP-M"
	DMDd	Замок электромагнитный "AL-300 12V Premium"
	YSd.2	Считыватель бесконтактный "Эра-MF"
	SBd	Кнопка выхода "ЗКТесо EB2"
	ARd	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой "ST-ER115"
	WDq.n	IP-видеодомонитор DS-KH6320-TE1
	VDq.n	Вызывная панель антивандальная DS-KB8113-IME1(B)

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий			
Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
RS	Сегмент/IAH U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx	Линии Ethernet	
USB	Сегмент/IAH U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx	Линии USB	
PW	по разделу 477/П-23-АНО-30М	Питание 220/380В	
Fd	КПВВhz(A)-LSLTx 2x2x0,5	Линии кнопок выхода	
Fd	КПВВhz(A)-LSLTx 1x2x1.0	Линия разблокировки	
GBd	КПВВhz(A)-LSLTx 1x2x1.0	Питание замков	
GBL	КПВВhz(A)-LSLTx 1x2x0,5	Линии контроля	
Yd	U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx	Линии считывателей	

708/П-24-АНО-СКУД

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32

Изм.

Кол.уч.

Лист

№Док

Подп.

Дата

Разработал

Ляля



03.26

ГИП

Лукашова



03.26

Н. Контр.

Зыкин



03.26

Система контроля и управления доступом

Система контроля и управления доступом

Условно-графические обозначения СКУД

Стадия

Р

Лист

1

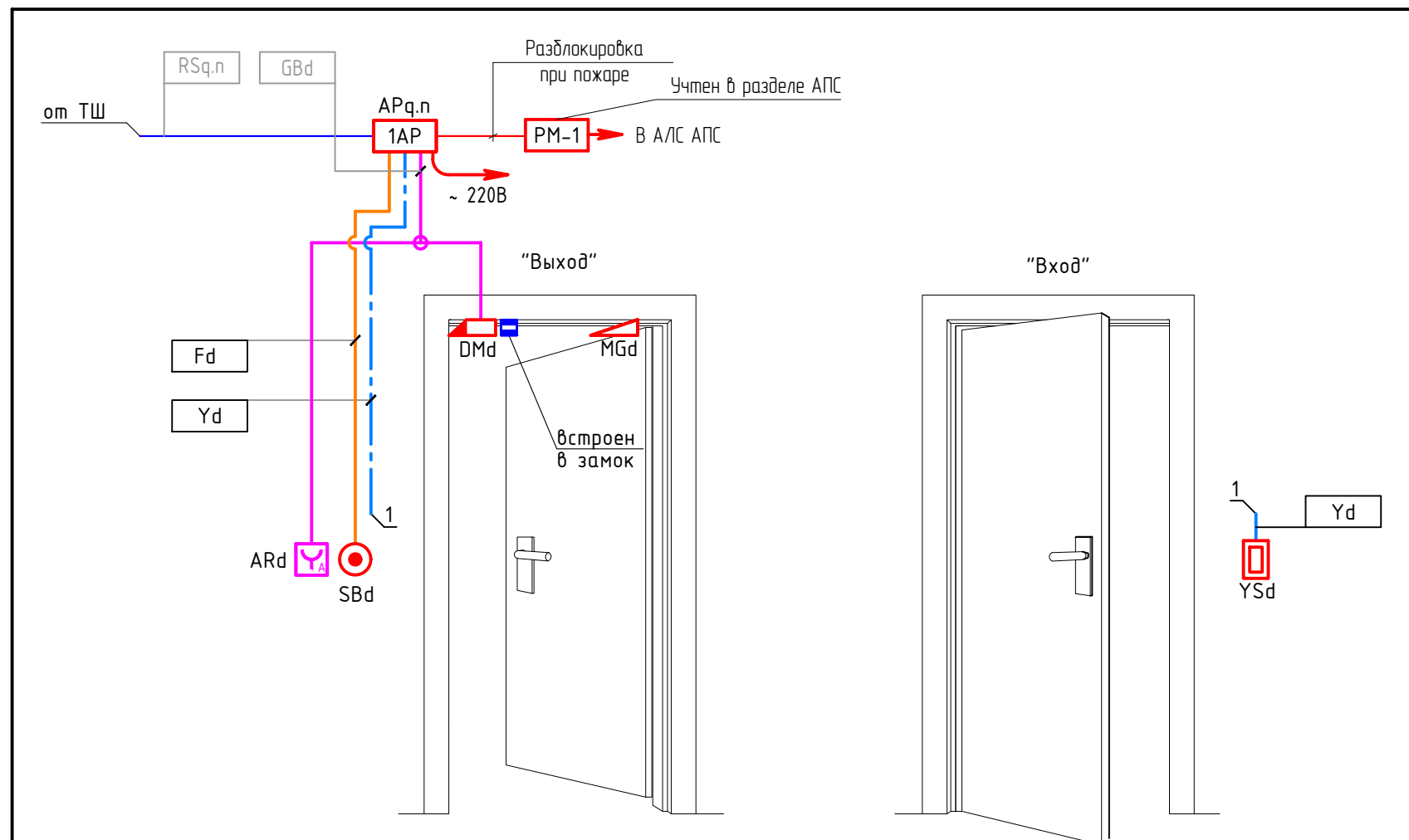
Листов



комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
ООО "АРТИС"

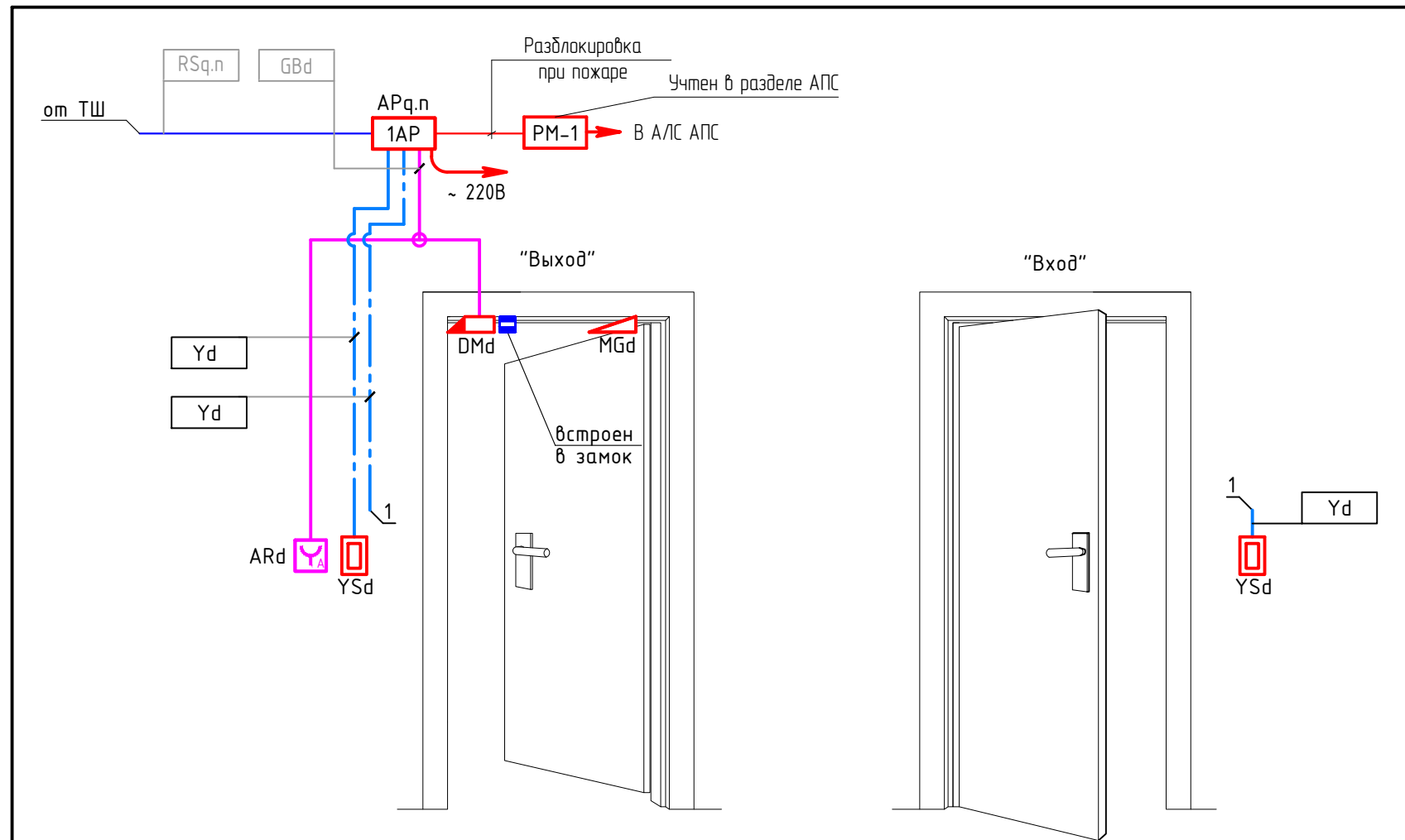
Tun 1

 Типовое решение по организации зоны доступа 1 типа, "Одностворчатая дверь. Считыватель + Кнопка" (З/М замок)



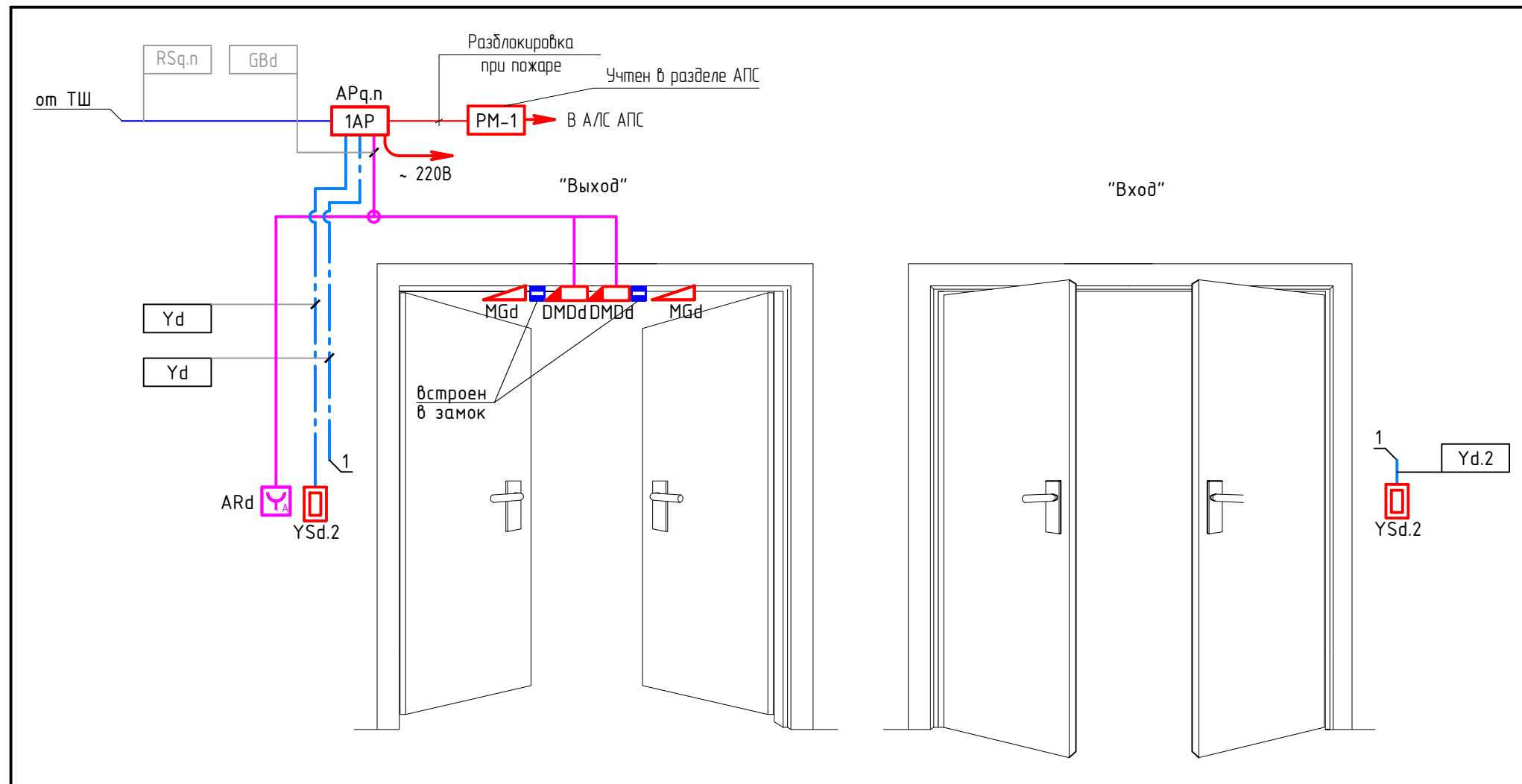
Tun 2

 Типовое решение по организации зоны доступа 2 типа, "Одностворчатая дверь. Считыватель + Считыватель" (З/М замок)



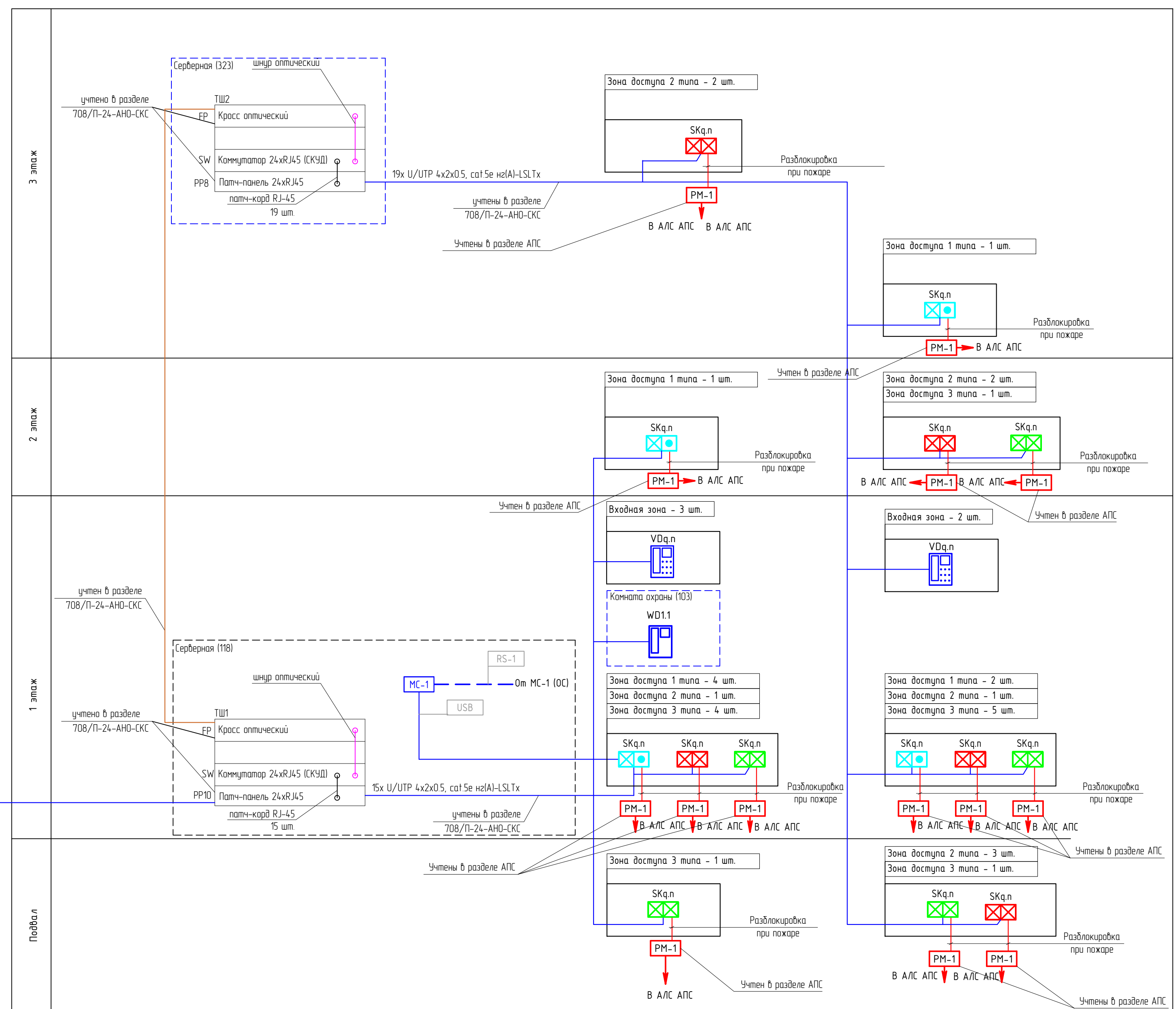
Tun 3

 Типовое решение по организации зоны доступа 3 типа, "Двухстворчатая дверь. Считыватель + Считыватель" (Э/М замок)



Кабели от калиток и ворот
предусматриваемых разделом
«Благоустройство»

предусмотрены по про-
«Благоустройство»

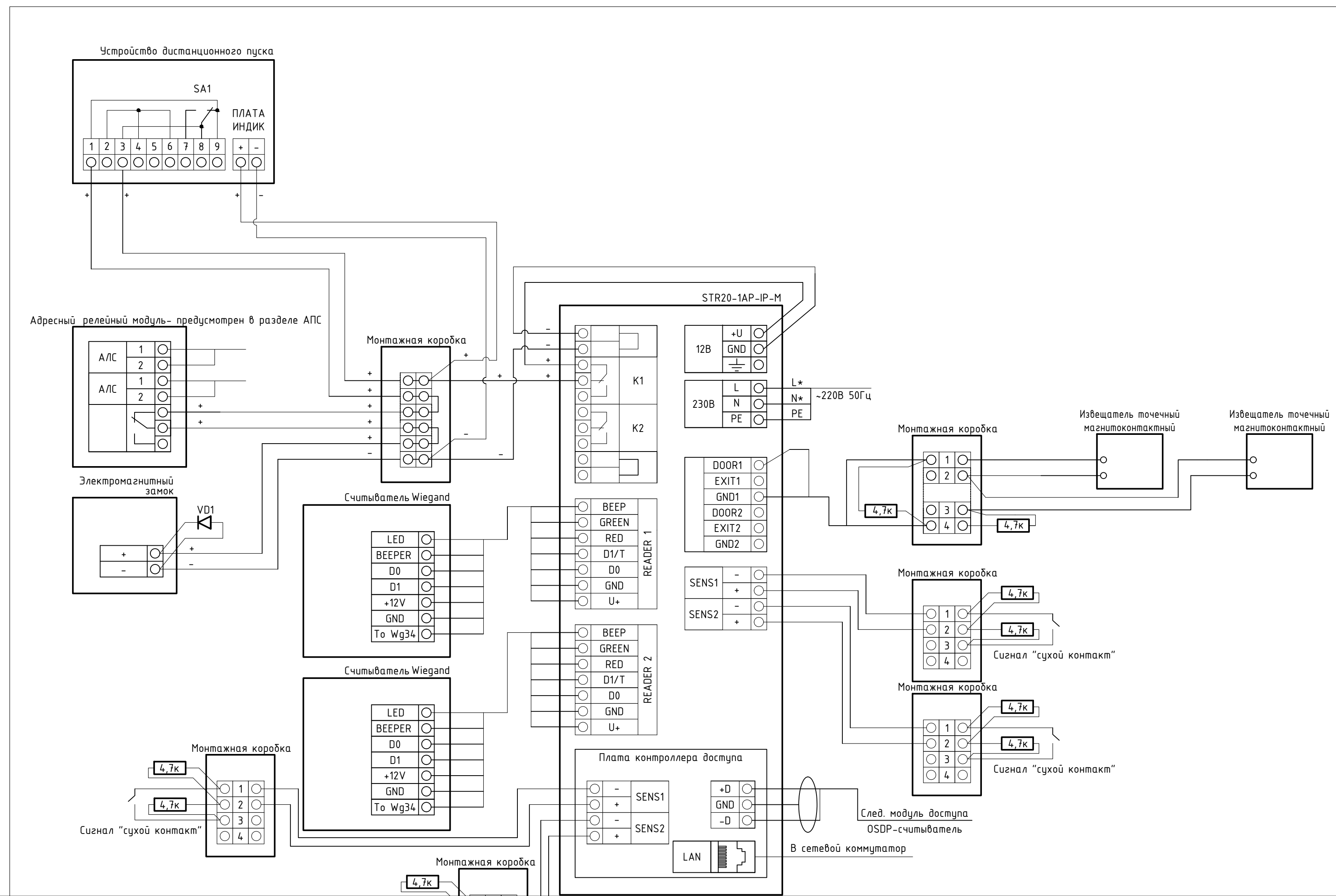


Примечания:

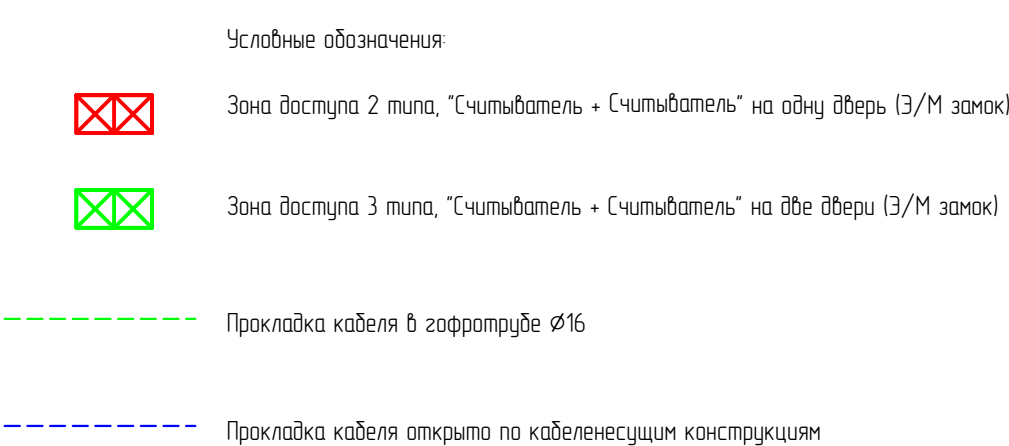
1. Телекоммуникационные шкафы ТШ, панель-панели, кабельные линии от телекоммуникационных шкафов ТШ до контроллеров и вызывных панелей и мониторов видеоаудиофонной связи предусмотрены в разделе 708/ПВ-24-АНО-СКС;
2. Отключение питания электромагнитных замков по сигналу "Пожар" осуществляется от оборудования предупреждающего в разделе 708/ПВ-24-АНО-АПС.
3. Система видеонаблюдения СКВ и система контроля доступа СКД - предусмотрены разделом ОТ. Исполнение кабелей линии передачи видеосигнала реализовано согласно требованиям ГОСТ 31565-2012 - нз-LSLX.
4. Условные графические обозначения (в т.ч. обозначения кабельных линий) приведены на листе 7 "Условно-графические обозначения СКД".

						708/П-24-АНО-СКУД		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Жилинская д. 32		
Изм.	Кол-во	Лист	№ Док	Подп.	Дата			
Разработал		Ляля		<i>Ляля</i>	03.26	Система контроля и управления доступом		
						Сглажив	Лист	Листов
						Р	2	
ГИП		Лукашова		<i>Лукашова</i>	03.26	 ООО «АРТИС»		
Н. Контрол.		Зыкин		<i>Зыкин</i>	03.26			

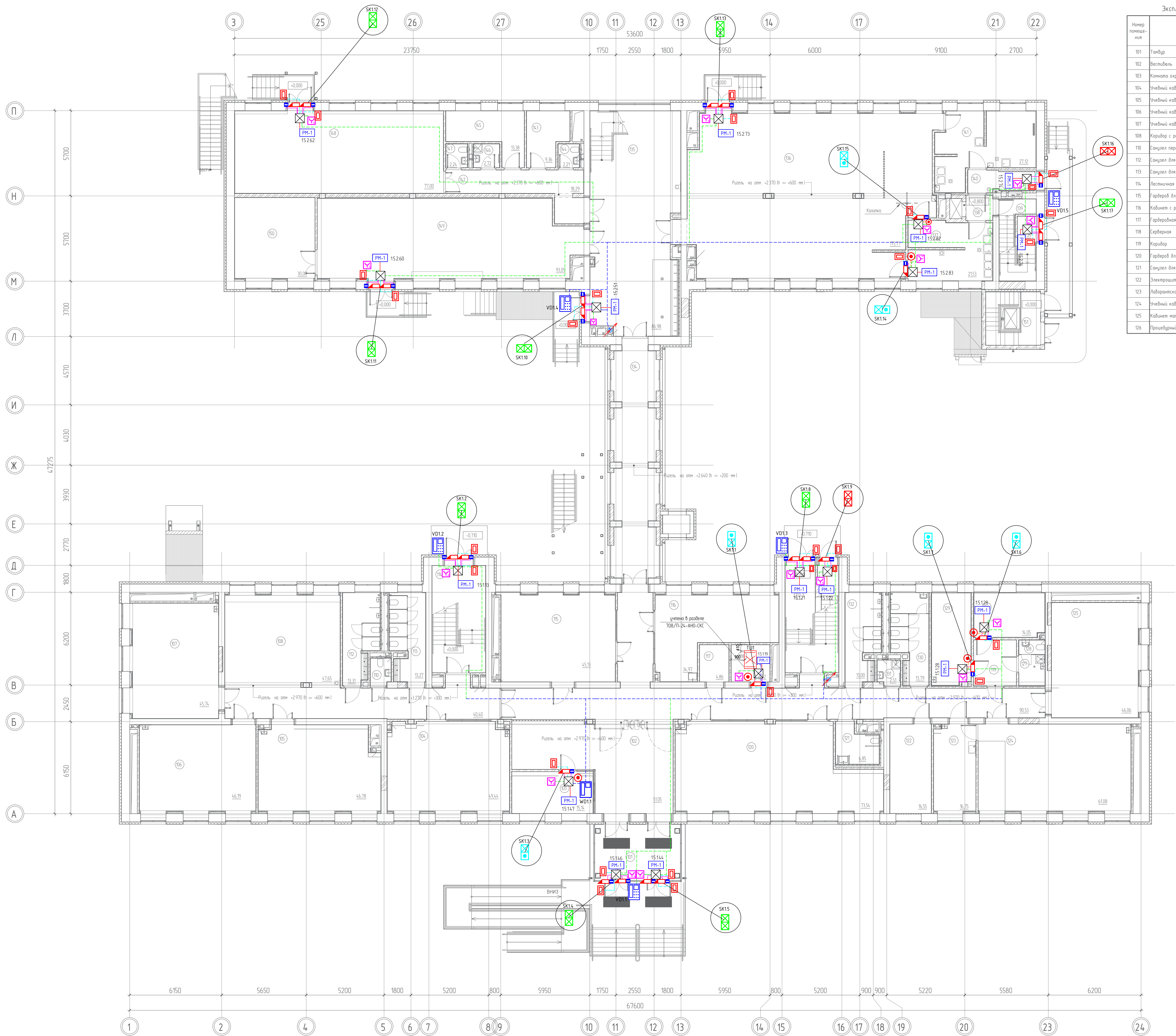
Схема подключения двухпроходной точки доступа к модулю доступа "STR20-1AP-IP-M"



Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
075а	Воздухоподогрев	9,69	
		9,69	



							ТОВ/ТІ-24-АНД-СКНД		
Копіювальний ремонт офісних апаратів: заміна ГРЗ Шкату № 1270 по адресу: м.Київ, ул. Житомирська, 8-12									
Зим.	Козак	Лист	РПШов	Подп.	Дата		Сторінка	Лист	Листов
Розробити	Листа				03.26	Система контролю та управління доступом	Р	3	
ГІП	Лукша				03.26	План розкладання обробки СКНД. Підпав			
Н. Кондр.	Закон				03.26		 ООО "АРТИСТИК"		

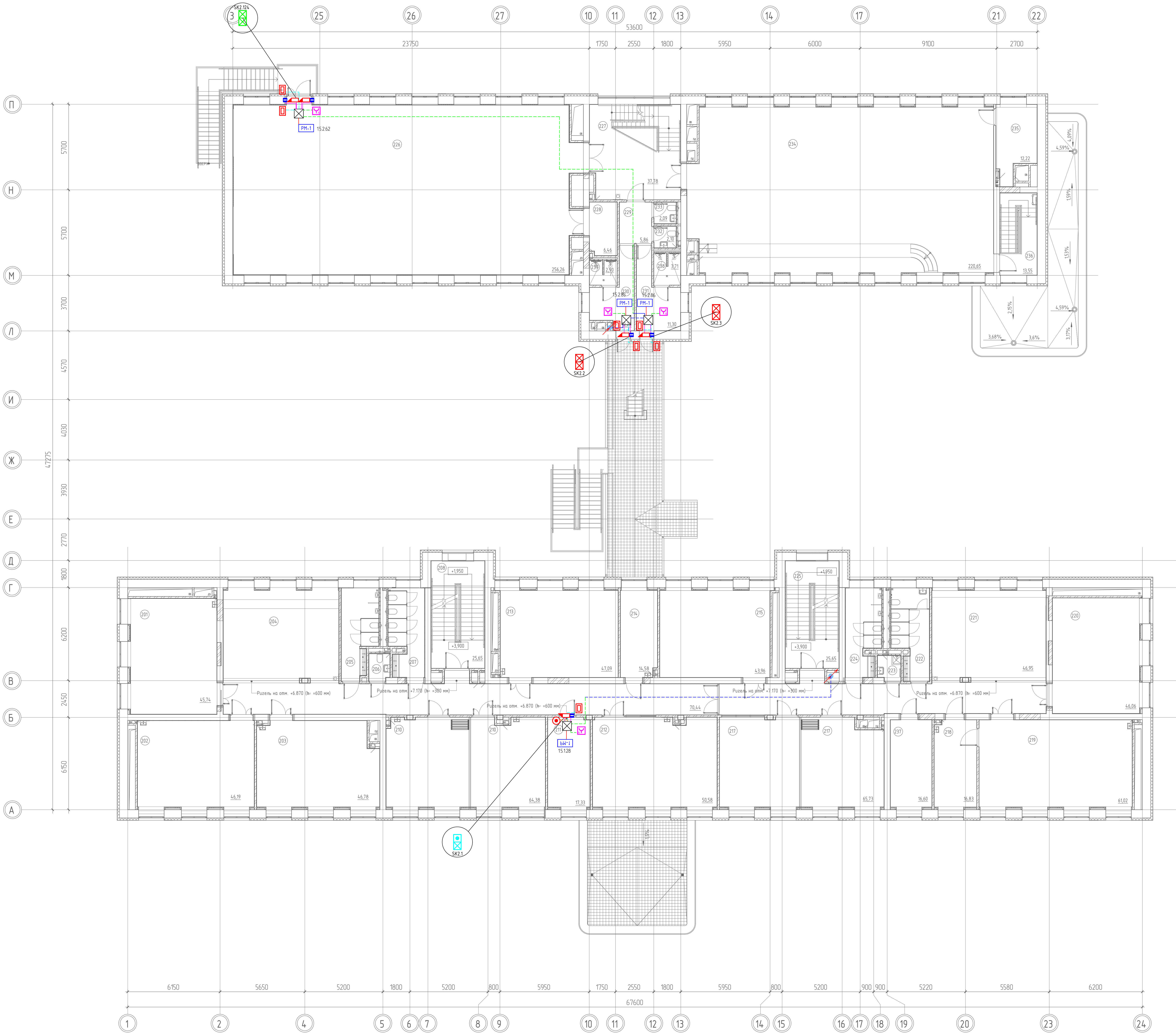


Экспликация помещений первого этажа				Экспликация помещений первого этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния	Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
101	Танбур	21,46		127	Помещение для разборки и убора инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	Б4
102	Вестибюль	14,58		128	Санузел медбюро	1,67	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14		129	Кабинет врача (Влиной не менее 5,5 м)	16,25	
104	Учебный кабинет	49,44		130	Санузел для девочек с канальной личной гигиены	13,79	
105	Учебный кабинет	46,78		131	ПМ	2,51	Б4
106	Учебный кабинет	46,19		132	Санузел для мальчиков	13,00	
107	Учебный кабинет	45,74		133	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,27	
108	Коридор с рекреацией	88,05		134	Коридор	43,34	
109	Санузел персонала	2,45		135	Лестничная клетка (типа ЛП)	86,98	
110	Санузел для мальчиков	13,31		136	Общественный зал	175,77	
111	Санузел для девочек	13,27		137	Меченая для столовой посуды	21,53	Б4
112	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65		138	Коридор пищеблока	2,96	
113	Гардероб для обучающихся	45,13		139	Лестничная клетка (типа ЛП)	13,25	
114	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97		140	Коридор пищеблока	5,91	
115	Гардеробная комната (для учителей)	4,86		141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кураторной посуды	27,12	Б4
116	Гардеробная комната (для учителей)	6,42	Б3	142	Коридор	18,29	
117	Гардероб для обучающихся	8,81		143	Раздевалка мужская	9,36	
118	Гардероб для обучающихся	73,54		144	Туалет мужской	2,21	
119	Санузел для ИФН на 1-м этаже	6,85		145	Раздевалка женская	13,38	
120	Электрощитовая	16,55	Б3	146	ПМ	2,72	Б4
121	Лабораторная кабинета химии	16,75	Б3	147	Туалет женский	2,24	
122	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,08		148	Гимнастический зал	77,00	
123	Кабинет математики	45,06		149	Библиотека	93,09	
124	Проходной (прибывочный) кабинет	14,05		150	Книгохранилище	30,00	Б3
125				151	Дебаркадер пищеблока	13,10	Б3
126				Итого: этаж: 51		1558,50	

- Условные обозначения:
- Зона доступа 2 типа, "Считыватель + Считыватель" на одну дверь (З/М замок)
 - Зона доступа 3 типа, "Считыватель + Считыватель" на две двери (З/М замок)
 - Зона доступа 2 типа, "Считыватель + Кнопка" на одну дверь (З/М замок)
 - Модуль сопряжения "МС-1" - предусмотрен разделом ОТС
 - Вызывная панель антивандальная "DS566A" BEWARD
 - Прокладка кабеля в жесткой ПВХ трубе Ø20
 - Прокладка кабеля открыто по кабельнесущим конструкциям

Примечания:
1. Кабельные линии (справ. УТР) указаны в СКС (см. план 4/16/П-23-АНД-СКС)
2. Условные графические обозначения (в т.ч. обозначения кабельных линий) приведены на листе 1 "Условные графические обозначения СКУ"

				Т08/П-24-АНД-СКС			
				Капитальный ремонт общепромышленного назначения Т08/П-24-АНД-СКС по адресу: г. Москва, ул. Ждановская д. 32			
Изм.	Кол.	Лист	Итого	Дата	Страна	Лист	Итого
Разработано	Лист	Лист	Лист	03.25	Р	4	Лист
Ген. Директор	Лист	Лист	Лист	03.25	План размещения оборудования СКУБ 1 этаж		
И. Контр.	Лист	Лист	Лист	03.25	ООО "АРТИС"		

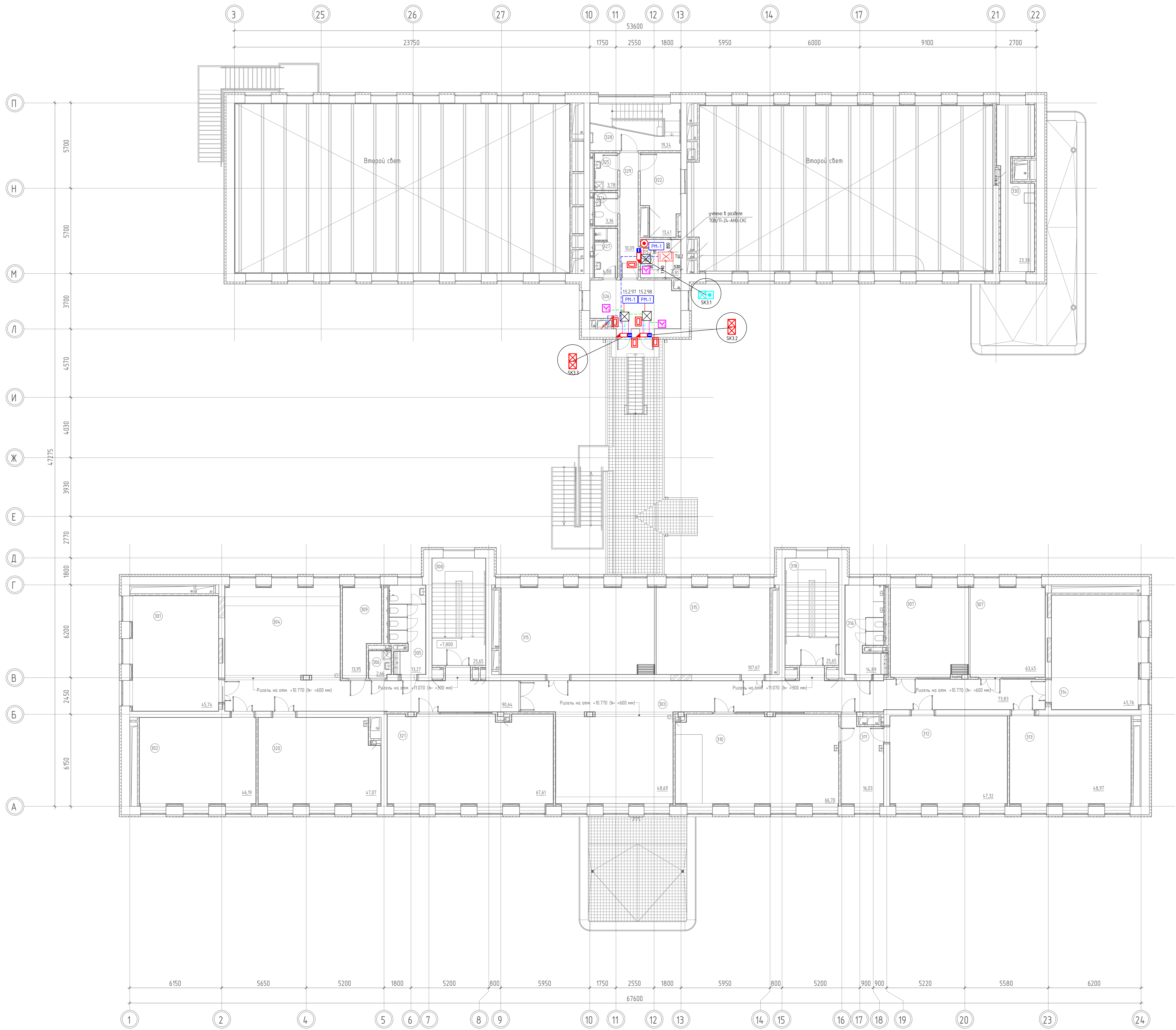


Экспликация помещений второго этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л0)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-наставником	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,65	
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естественных биологий Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с канальной личной вентиляцией	13,87	
223	ПМ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л0)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л0)	37,78	
228	Складная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая серверов	12,22	В4
236	Лестничная клетка (типа Л0)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с преподавателем-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общая сумма:		1493,02	

- Условные обозначения
- Зона Вспутка 2 типа, "Считыватель" - "Считыватель" на одну дверь (В/М значок)
 - Прокладка кабелей в жесткой ПВХ трубе Ø20
 - Прокладка кабелей открыто по кабельно-техническим конструкциям

- Примечания
1. Кабинетные линии связи УТР учтены в СКС (см. план 4.76/П-23-АНД-СКС)
 2. Условные графические обозначения (в т.ч. обозначения кабельных линий) приведены на листе 1 "Условно-графические обозначения СКС"

Таблица 1					Таблица 2		
Кабинетный ретрансляционный пункт (КРП) № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская, д. 32					Страна	Лист	Листов
Имя	Колонт.	Лист	М.П.	Дата	Р	5	
Разработчик	Лист	Лист	Лист	Лист	Система контроля и управления доступом		
Г.П.	Лист	Лист	Лист	Лист	План размещения оборудования СКС 2 этаж		
И.К.	Лист	Лист	Лист	Лист	ООО "АРТИС"		



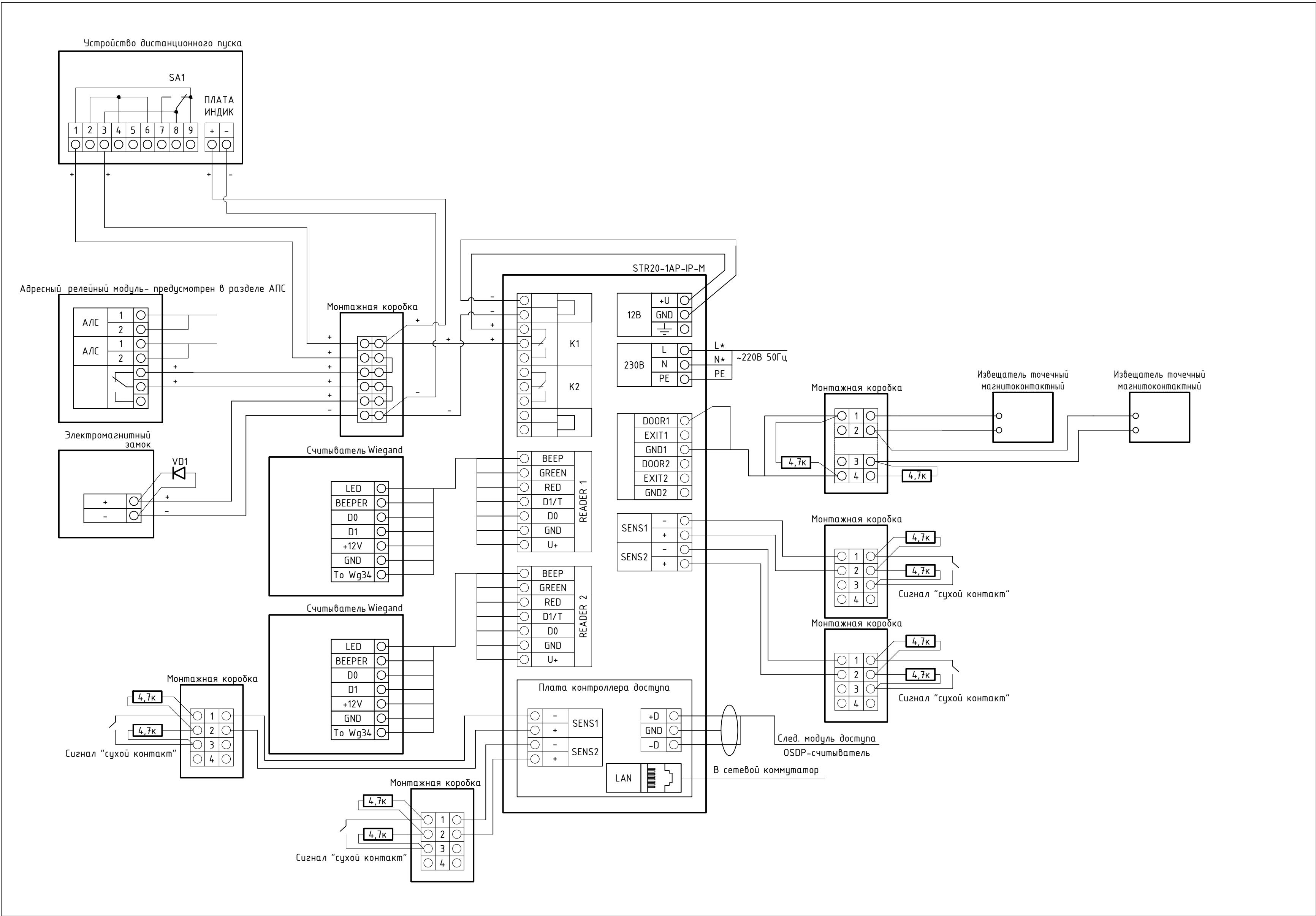
Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Кабинет с рекреацией	102,52	
304	Кабинет с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	10,92	
306	ПМ	2,64	ВЧ
307	Учебный кабинетностранного языка с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	64,52	
308	Автоматическая клетка типа ПП	25,65	
309	Административный кабинет	16,78	
310	Учебный кабинет для изучения естественных наук	66,94	
311	Лаборатория кабинета физики	16,04	Б3
312	Кабинет физики (универсальный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с делением на два помещения трансформированной перегородкой на два помещения	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Автоматическая клетка типа ПП	25,65	
320	Технологический материал Тип 2	47,79	Б3
321	Технологический материал Тип 1	66,21	
322	Технологический центр	13,70	Б3
323	Серверная	6,91	Б3
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения оборудования и принадлежностей для информатизации	4,29	Б4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,05	
328	Автоматическая клетка типа ПП	19,24	
329	Кабинет	10,19	
330	Ванная комната	24,10	Б4
Итого: этаж 29		1023,78	

- Условные обозначения
- Зона доступа 2 типа, "Считыватель" - "Считыватель" на одну дверь (3/М этаж)
 - Зона доступа 2 типа, "Считыватель" - "Ключ" на одну дверь (3/М этаж)
 - Приказка кабинета в жесткой ПВХ трубе Ø20
 - Приказка кабинета открыта по кабеленесущей конструкции

- Примечания
- Кабинетные линии связи УТР указаны в СКС (см. план 4/16/П-23-АНД-СКС)
 - Условные графические обозначения (в т.ч. обозначения кабельных линий) приведены на листе 1 "Условные графические обозначения КСД"

Таблица 1					Таблица 2		
Кабинетный расчет оборудования учебного учреждения ТБОУ Лицей № 12/10 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская д. 32					Р	Л	Л
Имя	Комп.	Лист	М/Ш	Дата	Система контроля и управления доступом		
Разработчик	Левин	Левин	03.26		План размещения оборудования КСД 3 этаж		
Ген. Директор	Левин	Левин	03.26		ООО "АРТИС"		
Н. Контр.	Левин	Левин	03.26		Фирма: АО		

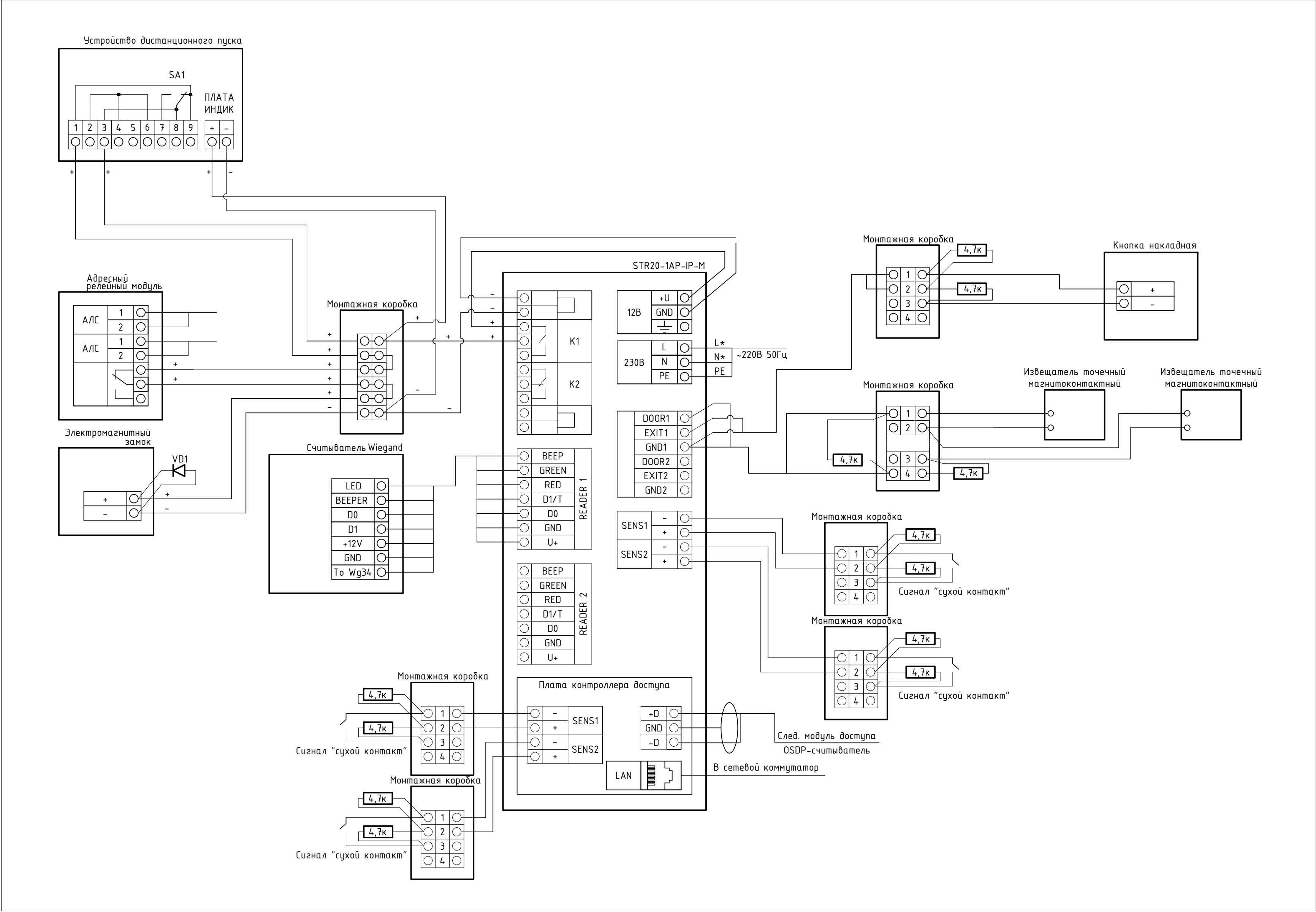
Схема подключения двухпроходной точки доступа к модулю доступа "STR20-1AP-IP-M"



Согласовано	
Взам.инф. №	
Подпись и дата	
Инф.М. подл.	

						708/П-24-АНО-СКУД
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	
Разработал	Ляля	Лен	03.26			Система контроля и управления доступом
						Р 7
ГИП	Лукашова	03.26				Схема подключения двухпроходной точки доступа к модулю доступа "STR20-1AP-IP-M"
Н. Контр.	Зыкин	03.26				ООО "АРТИС"

Схема подключения однопроходной точки доступа к модулю доступа "STR20-1AP-IP-M"

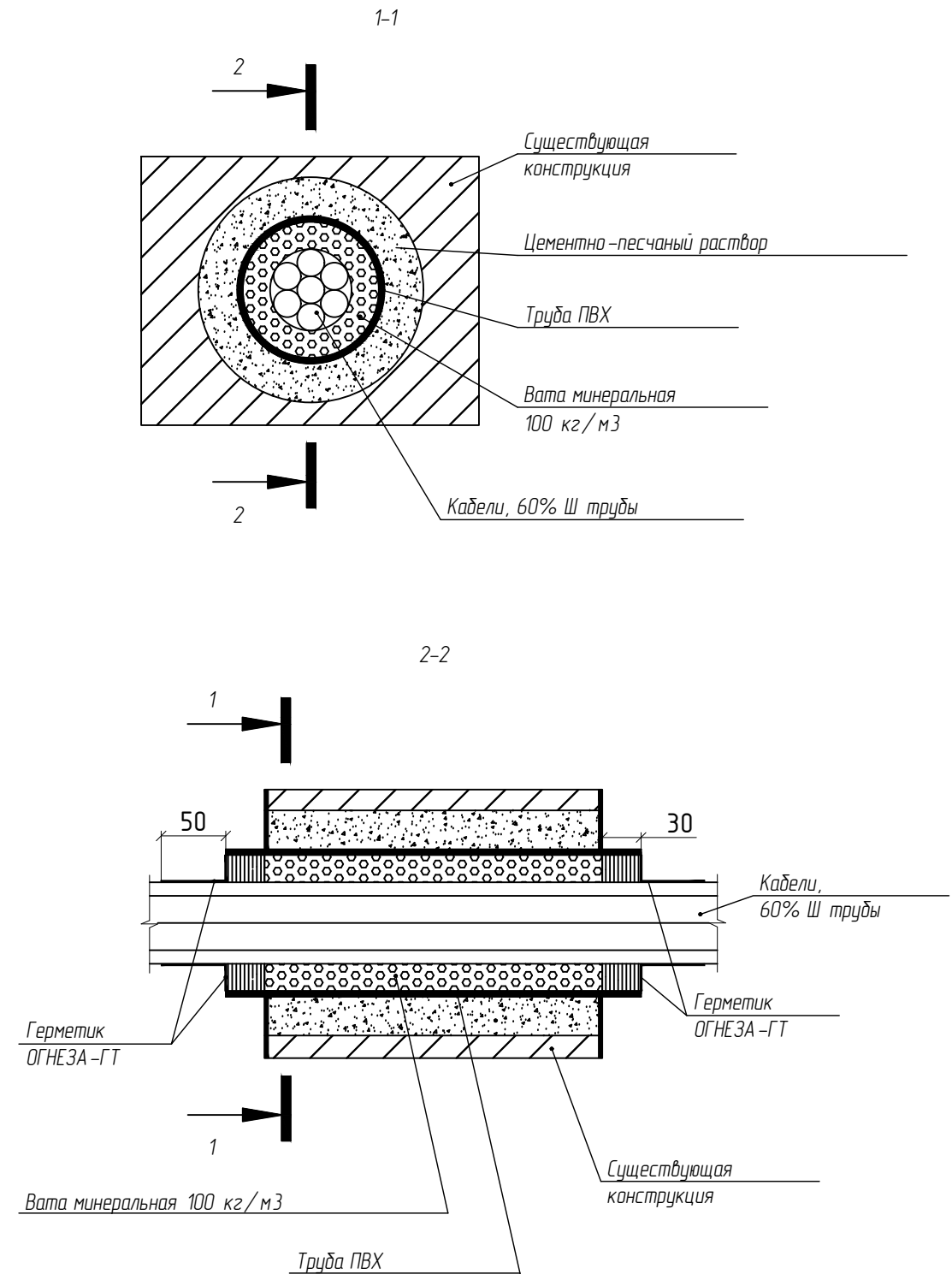
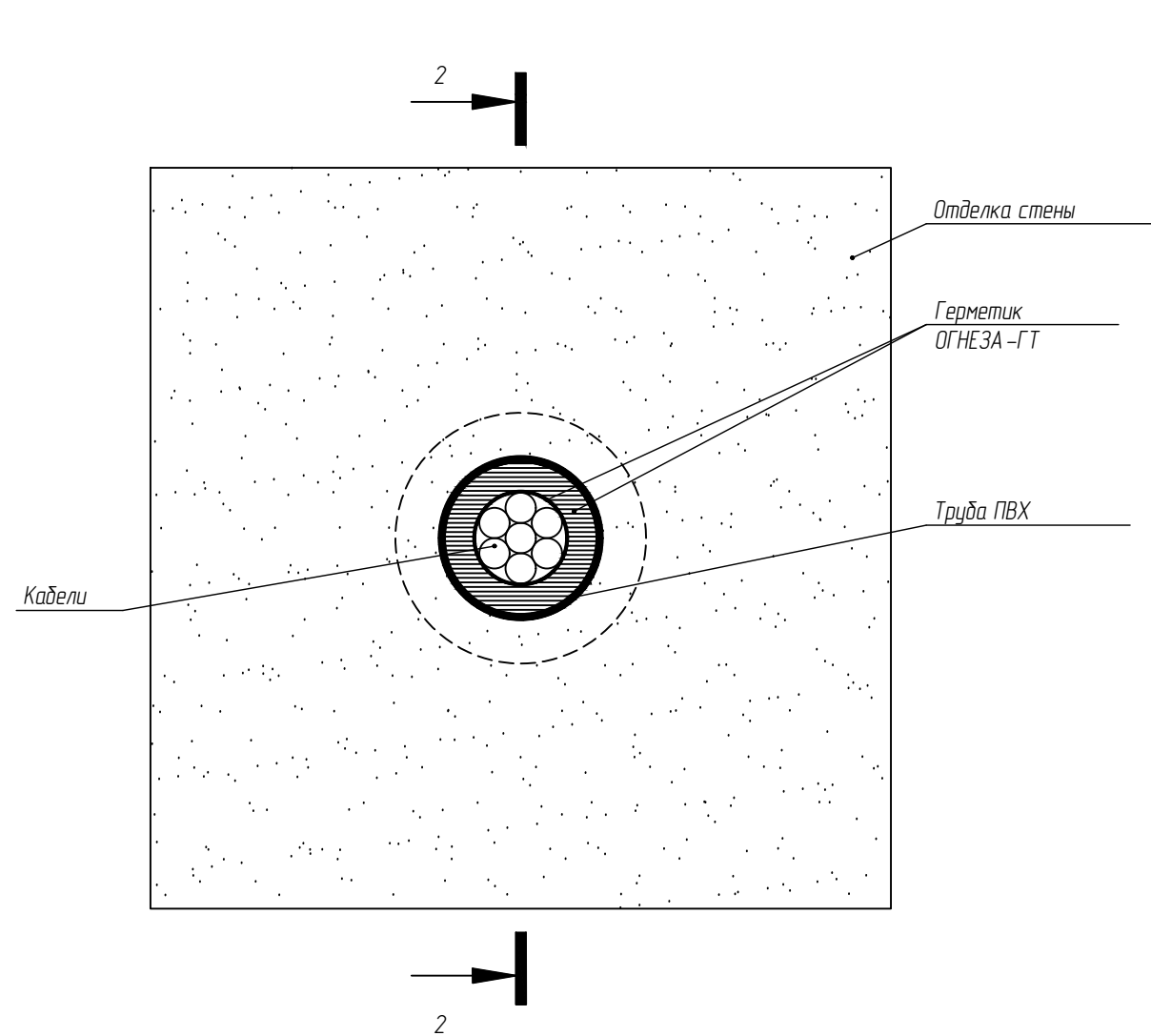


Согласовано	
Взам.инф. N	
Подпись и дата	
Инф.М. подл.	

						708/П-24-АНО-СКУД
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	
Разработал	Ляля	Лен			03.26	Система контроля и управления доступом
						Р 8
ГИП	Лукашова				03.26	Схема подключения однопроходной точки доступа к модулю доступа "STR20-1AP-IP-M"
Н. Контр.	Зыкин				03.26	ООО "АРТИС"



Типовая схема установки закладной трубы и проходки универсальной стен и перекрытий "Огнеза-ГТ"



Указания по проведению работ:

1. Заполнить труду с кабелем минеральной ватой плотностью не менее 100 кг/м3. Толщиной слоя не менее 50 мм.
2. Произвести герметизацию отверстия в конструкции, выступающей части закладной трубы и открытого участка пучка кабелей на расстояние не менее 50 мм от среза трубы. Герметизируемые участки обработать составом "ОГНЕЗА-ГТ" до достижения толщины сухого слоя не менее 1,5 мм.
3. Работы по герметизации вести с обеих сторон стены (перекрытия).

						708/П-24-АНО-СКУД			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система контроля и управления доступом	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	9	
ГИП		Лукашова			03.26	Типовая схема кабельной проходки	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Согласованно:		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

Марки- ровка кабеля	Направление		Кабель, провод				Кабель, провод			
			По проекту				Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T1	SK0.1	Считыватель 1 ТД1	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T1	SK0.1	Кнопка аварийной разблокировки ТД1	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T1	SK0.1	Замок электромагнитный ТД1	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T1	SK0.1	Датчик прохода ТД1	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T1	SK0.1	Считыватель 2 ТД1	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T1	SK0.1	PM-1 по разделу СПС ТД1	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T2	SK0.2	Считыватель 1 ТД2	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T2	SK0.2	Кнопка аварийной разблокировки ТД2	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T2	SK0.2	Замок электромагнитный ТД2	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T2	SK0.2	Датчик прохода ТД2	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T2	SK0.2	Считыватель 2 ТД2	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T2	SK0.2	PM-1 по разделу СПС ТД2	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T3	SK0.3	Считыватель 1 ТД3	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T3	SK0.3	Кнопка аварийной разблокировки ТД3	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T3	SK0.3	Замок электромагнитный ТД3	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T3	SK0.3	Датчик прохода ТД3	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				

						708/П-24-АНО-СКУД.КЖ				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32				
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	Система контроля и управления доступом		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26			Р	1	10
						Кабельный журнал		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.контр.		Лукашова		Лукашова	03.26					
Разработал		Зыкин		Зыкин	03.26					

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Марки- ровка кабеля	Направление		Кабель, провод				Кабель, провод			
			По проекту				Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T3	SK0.3	Считыватель 2 ТД3	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T3	SK0.3	PM-1 по разделу СПС ТД3	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T4	SK0.4	Считыватель 1 ТД4	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T4	SK0.4	Кнопка аварийной разблокировки ТД4	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T4	SK0.4	Замок электромагнитный ТД4	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T4	SK0.4	Датчик прохода ТД4	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T4	SK0.4	Считыватель 2 ТД4	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T4	SK0.4	PM-1 по разделу СПС ТД4	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T5	SK0.5	Считыватель 1 ТД5	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T5	SK0.5	Кнопка аварийной разблокировки ТД5	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T5	SK0.5	Замок электромагнитный ТД5	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T5	SK0.5	Датчик прохода ТД5	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T5	SK0.5	Считыватель 2 ТД5	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T5	SK0.5	PM-1 по разделу СПС ТД5	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T6	SK1.1	Считыватель 1 ТД6	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T6	SK1.1	Кнопка аварийной разблокировки ТД6	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T6	SK1.1	Замок электромагнитный ТД6	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T6	SK1.1	Датчик прохода ТД6	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Марки- ровка кабеля	Направление		Кабель, провод				Кабель, провод			
			По проекту				Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T6	SK1.1	Кнопка выхода ТД6	КПВВнг(A)-LSLTx	2x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T6	SK1.1	Считыватель 2 ТД6	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T6	SK1.1	PM-1 по разделу СПС ТД6	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T7	SK1.2	Считыватель 1 ТД7	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T7	SK1.2	Кнопка аварийной разблокировки ТД7	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T7	SK1.2	Замок электромагнитный ТД7	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T7	SK1.2	Датчик прохода ТД7	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T7	SK1.2	Считыватель 2 ТД7	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T7	SK1.2	PM-1 по разделу СПС ТД7	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T8	SK1.3	Считыватель 1 ТД8	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T8	SK1.3	Кнопка аварийной разблокировки ТД8	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T8	SK1.3	Замок электромагнитный ТД8	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T8	SK1.3	Датчик прохода ТД8	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T8	SK1.3	Кнопка выхода ТД8	КПВВнг(A)-LSLTx	2x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T8	SK1.3	PM-1 по разделу СПС ТД8	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T9	SK1.4	Считыватель 1 ТД9	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T9	SK1.4	Кнопка аварийной разблокировки ТД9	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T9	SK1.4	Замок электромагнитный ТД9	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T9	SK1.4	Датчик прохода ТД9	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Марки- ровка кабеля	Направление		Кабель, провод				Кабель, провод			
			По проекту				Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T9	SK1.4	PM-1 по разделу СПС ТД9	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T10	SK1.5	Считыватель 1 ТД10	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSnz(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T10	SK1.5	Кнопка аварийной разблокировки ТД10	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T10	SK1.5	Замок электромагнитный ТД10	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T10	SK1.5	Датчик прохода ТД10	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T10	SK1.5	Считыватель 2 ТД10	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSnz(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T10	SK1.5	PM-1 по разделу СПС ТД10	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T10	SK1.5	Вызывная панель домофона	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T11	SK1.6	Считыватель 1 ТД11	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSnz(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T11	SK1.6	Кнопка аварийной разблокировки ТД11	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T11	SK1.6	Замок электромагнитный ТД11	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T11	SK1.6	Датчик прохода ТД11	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T11	SK1.6	Кнопка выхода ТД11	КПВВнг(A)-LSLTx	2x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T11	SK1.6	PM-1 по разделу СПС ТД11	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T12	SK1.7	Считыватель 1 ТД12	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSnz(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T12	SK1.7	Кнопка аварийной разблокировки ТД12	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T12	SK1.7	Замок электромагнитный ТД12	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T12	SK1.7	Датчик прохода ТД12	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T12	SK1.7	Кнопка выхода ТД12	КПВВнг(A)-LSLTx	2x2x0,5	5	В гофрированных трубах				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Марки- ровка кабеля	Направление		Кабель, провод				Кабель, провод			
			По проекту				Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T12	SK1.7	Считыватель 2 ТД12	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T12	SK1.7	PM-1 по разделу СПС ТД12	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T12	SK1.7	Вызывная панель домофона	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T13	SK1.8	Считыватель 1 ТД13	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T13	SK1.8	Кнопка аварийной разблокировки ТД13	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T13	SK1.8	Замок электромагнитный ТД13	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T13	SK1.8	Датчик прохода ТД13	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T13	SK1.8	Считыватель 2 ТД13	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T13	SK1.8	PM-1 по разделу СПС ТД13	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T14	SK1.9	Считыватель 1 ТД14	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T14	SK1.9	Кнопка аварийной разблокировки ТД14	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T14	SK1.9	Замок электромагнитный ТД14	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T14	SK1.9	Датчик прохода ТД14	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T14	SK1.9	Кнопка выхода ТД14	КПBBн2(A)-LSLTx	2x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T14	SK1.9	PM-1 по разделу СПС ТД14	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T15	SK1.10	Считыватель 1 ТД15	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T15	SK1.10	Кнопка аварийной разблокировки ТД15	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T15	SK1.10	Замок электромагнитный ТД15	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T15	SK1.10	Датчик прохода ТД15	КПBBн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Марки- ровка кабеля	Направление		Кабель, провод				Кабель, провод			
			По проекту				Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T15	SK1.10	Кнопка выхода ТД15	КПВВнг(A)-LSLTx	2x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T15	SK1.10	Считыватель 2 ТД15	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T15	SK1.10	PM-1 по разделу СПС ТД15	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T15	SK1.10	Вызывная панель домофона	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T16	SK1.11	Считыватель 1 ТД16	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T16	SK1.11	Кнопка аварийной разблокировки ТД16	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T16	SK1.11	Замок электромагнитный ТД16	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T16	SK1.11	Датчик прохода ТД16	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T16	SK1.11	Считыватель 2 ТД16	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T16	SK1.11	PM-1 по разделу СПС ТД16	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T17	SK1.12	Считыватель 1 ТД17	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T17	SK1.12	Кнопка аварийной разблокировки ТД17	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T17	SK1.12	Замок электромагнитный ТД17	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T17	SK1.12	Датчик прохода ТД17	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T17	SK1.12	Считыватель 2 ТД17	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T17	SK1.12	PM-1 по разделу СПС ТД17	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T18	SK1.13	Считыватель 1 ТД18	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T18	SK1.13	Кнопка аварийной разблокировки ТД18	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Марки- ровка кабеля	Направление		Кабель, провод				Кабель, провод			
			По проекту				Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T18	SK1.13	Замок электромагнитный ТД18	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T18	SK1.13	Датчик прохода ТД18	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T18	SK1.13	Считыватель 2 ТД18	Сегмент/АН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T18	SK1.13	PM-1 по разделу СПС ТД18	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T19	SK1.14	Считыватель 1 ТД19	Сегмент/АН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T19	SK1.14	Кнопка аварийной разблокировки ТД19	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T19	SK1.14	Замок электромагнитный ТД19	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T19	SK1.14	Датчик прохода ТД19	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T19	SK1.14	Считыватель 2 ТД19	Сегмент/АН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T19	SK1.14	PM-1 по разделу СПС ТД19	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T19	SK1.14	Вызывная панель домофона	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T20	SK1.15	Считыватель 1 ТД20	Сегмент/АН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T20	SK1.15	Кнопка аварийной разблокировки ТД20	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T20	SK1.15	Замок электромагнитный ТД20	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T20	SK1.15	Датчик прохода ТД20	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T20	SK1.15	Считыватель 2 ТД20	Сегмент/АН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T20	SK1.15	PM-1 по разделу СПС ТД20	КПВВнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T21	SK1.16	Считыватель 1 ТД21	Сегмент/АН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Марки- ровка кабеля	Направление		Кабель, провод				Кабель, провод			
			По проекту				Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T21	SK1.16	Кнопка аварийной разблокировки ТД21	КПВВнг(А)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T21	SK1.16	Замок электромагнитный ТД21	КПВВнг(А)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T21	SK1.16	Датчик прохода ТД21	КПВВнг(А)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T21	SK1.16	РМ-1 по разделу СПС ТД21	КПВВнг(А)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T22	SK1.17	Считыватель 1 ТД22	Сегмент/АН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T22	SK1.17	Кнопка аварийной разблокировки ТД22	КПВВнг(А)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T22	SK1.17	Замок электромагнитный ТД22	КПВВнг(А)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T22	SK1.17	Датчик прохода ТД22	КПВВнг(А)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T22	SK1.17	РМ-1 по разделу СПС ТД22	КПВВнг(А)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T23	SK2.1	Считыватель 1 ТД23	Сегмент/АН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T23	SK2.1	Кнопка аварийной разблокировки ТД23	КПВВнг(А)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T23	SK2.1	Замок электромагнитный ТД23	КПВВнг(А)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T23	SK2.1	Датчик прохода ТД23	КПВВнг(А)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T23	SK2.1	Кнопка выхода ТД23	КПВВнг(А)-LSLTx	2x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T23	SK2.1	Считыватель 2 ТД23	Сегмент/АН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T23	SK2.1	РМ-1 по разделу СПС ТД23	КПВВнг(А)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T24	SK2.2	Считыватель 1 ТД24	Сегмент/АН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T24	SK2.2	Кнопка аварийной разблокировки ТД24	КПВВнг(А)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T24	SK2.2	Замок электромагнитный ТД24	КПВВнг(А)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T24	SK2.2	Датчик прохода ТД24	КПВВнг(А)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Марки- ровка кабеля	Направление		Кабель, провод				Кабель, провод			
			По проекту				Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T24	SK2.2	Считыватель 2 ТД24	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T24	SK2.2	PM-1 по разделу СПС ТД24	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T25	SK3.1	Считыватель 1 ТД25	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T25	SK3.1	Кнопка аварийной разблокировки ТД25	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T25	SK3.1	Замок электромагнитный ТД25	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T25	SK3.1	Датчик прохода ТД25	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T25	SK3.1	Кнопка выхода ТД25	КПBBn2(A)-LSLTx	2x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T25	SK3.1	PM-1 по разделу СПС ТД25	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T26	SK3.2	Считыватель 1 ТД26	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T26	SK3.2	Кнопка аварийной разблокировки ТД26	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T26	SK3.2	Замок электромагнитный ТД26	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T26	SK3.2	Датчик прохода ТД26	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T26	SK3.2	Считыватель 2 ТД26	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T26	SK3.2	PM-1 по разделу СПС ТД26	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T27	SK3.3	Считыватель 1 ТД27	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T27	SK3.3	Кнопка аварийной разблокировки ТД27	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T27	SK3.3	Замок электромагнитный ТД27	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T27	SK3.3	Датчик прохода ТД27	КПBBn2(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Марки- ровка кабеля	Направление		Кабель, провод				Кабель, провод			
			По проекту				Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T27	SK3.3	Считыватель 2 ТД27	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T27	SK3.3	PM-1 по разделу СПС ТД27	КПBBнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T28	SK3.4	Считыватель 1 ТД28	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(A)-LSLTx	4x2x0,52	5	В гофрированных трубах				
T28	SK3.4	Кнопка аварийной разблокировки ТД28	КПBBнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T28	SK3.4	Замок электромагнитный ТД28	КПBBнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				
T28	SK3.4	Датчик прохода ТД28	КПBBнг(A)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированных трубах				
T28	SK3.4	PM-1 по разделу СПС ТД8	КПBBнг(A)-LSLTx	1x2x1,0	5	В гофрированных трубах				

Примечания:

1. Длина кабельных линий является расчетной и не служит основанием для нарезки.

2. Кабельные линии связи IP-контроллеров учтены в разделе 708/П-24-АНО-СКС.

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование СКУД							
1.	Сетевой Web-контроллер	STR20-1AP-IP-M		ООО "КБ Пожарной Автоматики"	шт.	28		
2.	Аккумуляторная батарея, 12В, 4,5 Ач	DTM12045		DELTA	шт.	28		
3.	Считыватель бесконтактных карт стандарта Mifare, Wiegand 8...66	Эра-MF		Эра	шт.	48		
4.	Накладная сенсорная кнопка выхода со светодиодной подсветкой	ZKTeco EB2		ZKTeco	шт.	8		
5.	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой	ST-ER115		Smartec	шт.	28		
6.	Замок электромагнитный	AL-300 Premium		Экскон	шт.	39		
7.	Комплект монтажа для крепления замка AL-300с декоративным кожухом и планкой	-		Экскон	шт.	39		
8.	Смарт карта MIFARE Plus SE	MIFARE Plus SE 7B 1K		Эра	шт.	500		
9.	IP-видеодомофон	DS-KH6320-TE1		Hikvision	шт.	1		
10.	Вызывная панель с антивандальной защитой	DS-KB8113-IME1(B)		Hikvision	шт.	5		
11.	Неуправляемый, 8 портов, 10/100 Мбит/с (все с поддержкой High PoE) + 1 порт 10/100/1000 Мбит/с Base-T + 1 порт 1000BASE-X mini-GBIC SFP, PoE бюджет 120 Вт, CCTV режим до 250м	ST-811HP		Beward	шт.	2		
12.	SFP модуль, 1.25 Гб/с, 20 км, 1310 нм, 2xLC	SFP-1G-20KP		Beward	шт.	2		
13.	Коробка соединительная	КС-4		-	шт.	40		
	Кабельная продукция СКУД							
14.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1x2x0,5	КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,5		ООО «Сегментэнерго»	м	320		
15.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 2x2x0,5	КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0,5		ООО «Сегментэнерго»	м	20		Кнопки выход
16.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1x2x1,0	КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,0		ООО «Сегментэнерго»	м	320		
17.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления огнестойкий, 4x2x0,52	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx		ООО «Сегментэнерго»	м	210		
18.	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16 мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый			«Промрукав»	м	600		
19.	Держатель с защелкой, д.16 мм			«Промрукав»	шт.	1200		
20.	Кабель-канал белый 2-й замок 25x16			«Промрукав»	м	150		
21.	Саморез с прессшайбой, острый, цинк	4,2x32		«Промрукав»	шт.	1500		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.						708/П-24-АНО-СКУД.СО					
						Изм.	Колуч	Лист	№Док	Подпись	Дата
						Разработал	Ляля			Ляля	03.26
						Н.контр.	Лукашова			Лукашова	03.26
						Разработал	Зыкин			Зыкин	03.26
Спецификация оборудования и материалов								Стадия	Лист	Листов	
								Р	1	2	
								 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"			

